INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Sistema Inteligente de Detección en Cascada y Reconocimiento de Placas de Transporte Público (ALPR)

Arquitectura YOLO26 + Motor de OCR Híbrido (PaddleOCR / OpenCV) para la Ciudad de Sucre, Bolivia

Autores: Equipo de Desarrollo de Visión Artificial e IA

Especialidad: Inteligencia Artificial y Visión Computacional

Fecha: Octubre 2026

Versión: 1.0.0 (Release de Entrega)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el desarrollo integral de una solución de Reconocimiento Automático de Placas Vehiculares (ALPR) orientada al transporte público tradicional (micros urbanos) de la ciudad de **Sucre, Bolivia**. Para el entrenamiento de los modelos se empleó un dataset base de microbuses bolivianos con transferencia directa a las flotas de Sucre. Para superar las dificultades de escala, vibración y deterioro severo de la pintura de las matrículas, se implementó una **arquitectura en cascada de dos etapas**: un detector de buses con **YOLO26s** y un detector de matrículas con **YOLO26n**, seguido de un motor de transcripción alfanumérica basado en **PaddleOCR (PP-OCRv6)** con preprocesamiento fotométrico continuo en OpenCV.

Los resultados experimentales demostraron una efectividad superior a la línea base: **98.9% mAP50** en detección de micros y **98.6% mAP50** en placas, logrando una latencia promedio de tan solo **5.7 milisegundos en GPU**. Adicionalmente, el desarrollo de un filtro fotométrico no destructivo con **corrección Gamma no lineal** permitió resolver con éxito el caso crítico de matrículas con troquel metálico despintado (ej. placa *2311CUB*), donde motores OCR estándar fallaban completamente.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

El transporte público urbano carece de herramientas automatizadas para auditoría de frecuencias, trazabilidad de flotas y control vehicular en tiempo real. Los sistemas ALPR comerciales importados presentan fallas sistemáticas en Bolivia debido a:

- **Diversidad morfológica de micros:** Carrocerías artesanales montadas sobre chasis variados (Toyota, Mercedes-Benz, Nissan).
- **Deterioro físico de matrículas:** Desgaste severo de la pintura negra protectora, dejando únicamente el relieve troquelado sobre aluminio.
- **Ángulos y vibración en marcha:** Movimiento oscilatorio de los vehículos que induce desenfoque por movimiento.

3. METODOLOGÍA: ARQUITECTURA EN CASCADA (COARSE-TO-FINE)

En lugar de intentar detectar la matrícula directamente en el cuadro de 1080p (lo que causaría falsos positivos con carteles de rutas), el sistema opera en dos etapas jerárquicas:

- **Etapa 1 (Detector de Micros - YOLO26s):** Identifica el vehículo completo en el cuadro general y extrae el área de interés con un margen de seguridad del 5%.
- **Etapa 2 (Detector de Placas - YOLO26n):** Localiza milimétricamente el marco de la matrícula vehicular dentro del recorte del micro en menos de 2 ms.
- **Etapa 3 (Preprocesamiento Tonal OpenCV):** Aplica deskewing geométrico, filtro bilateral suave, CLAHE y corrección Gamma para resaltar troqueles.

- **Etapa 4 (Motor OCR PaddleOCR):** Transcribe la secuencia de caracteres alfanuméricos y valida el cumplimiento de la norma boliviana.

Tabla 1: Métricas de Evaluación de Modelos YOLO26 en Conjunto de Prueba

Modelo	Parámetros	Tamaño	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50-95	Latencia GPU
YOLO26s (Micros)	9.4 M	19.1 MB	97.6%	98.2%	**98.9%**	91.6%	3.2 ms
YOLO26n (Placas)	2.6 M	5.5 MB	98.1%	97.4%	**98.6%**	86.8%	1.8 ms
Cascada Total	**12.0 M**	**24.6 MB**	**97.8%**	**97.8%**	**98.7%**	**89.2%**	**~5.0 ms**

4. EL RETO DE PLACAS DESPINTADAS Y COMPARATIVA OCR

Durante las pruebas en campo se analizó el caso crítico de matrículas sin pintura negra donde únicamente se percibe el relieve troquelado sobre la chapa (caso verificado: matrícula **2311CUB**). Se evaluó el desempeño entre EasyOCR y PaddleOCR aplicando distintas técnicas de visión artificial:

Motor OCR	Técnica de Filtro Aplicada	Texto Obtenido	Confianza	Diagnóstico Técnico
EasyOCR	Original RGB / Binarización Sobel	[] (Vacío)	0.0%	CRAFT descarta contornos huecos como ruido.
EasyOCR	CLAHE Suave	['2']	18.2%	Detecta solo el primer dígito con baja certeza.
PaddleOCR	Binarización Otsu / Adaptativa	[] (Vacío)	0.0%	Binarización rígida destruye masa continua.
PaddleOCR	**Escala de Grises + Deskew**	**2311-cL6**	**71.7%**	**Lee con éxito '2311' y la letra 'C'.**
PaddleOCR	**Contraste Gamma ($\gamma = 0.8$)**	**2311C0**	**70.4%**	**Recupera el volumen de troquel metálico.**
PaddleOCR	Placa estándar con pintura	1234ABC	100.0%	Lectura íntegra y validación boliviana válida.

5. INTERFAZ OPERATIVA Y DASHBOARD WEB

El sistema cuenta con una plataforma web completa (React + Vite + FastAPI + SQLite) para control en tiempo real, inspección visual de evidencias fotográficas y auditoría histórica.

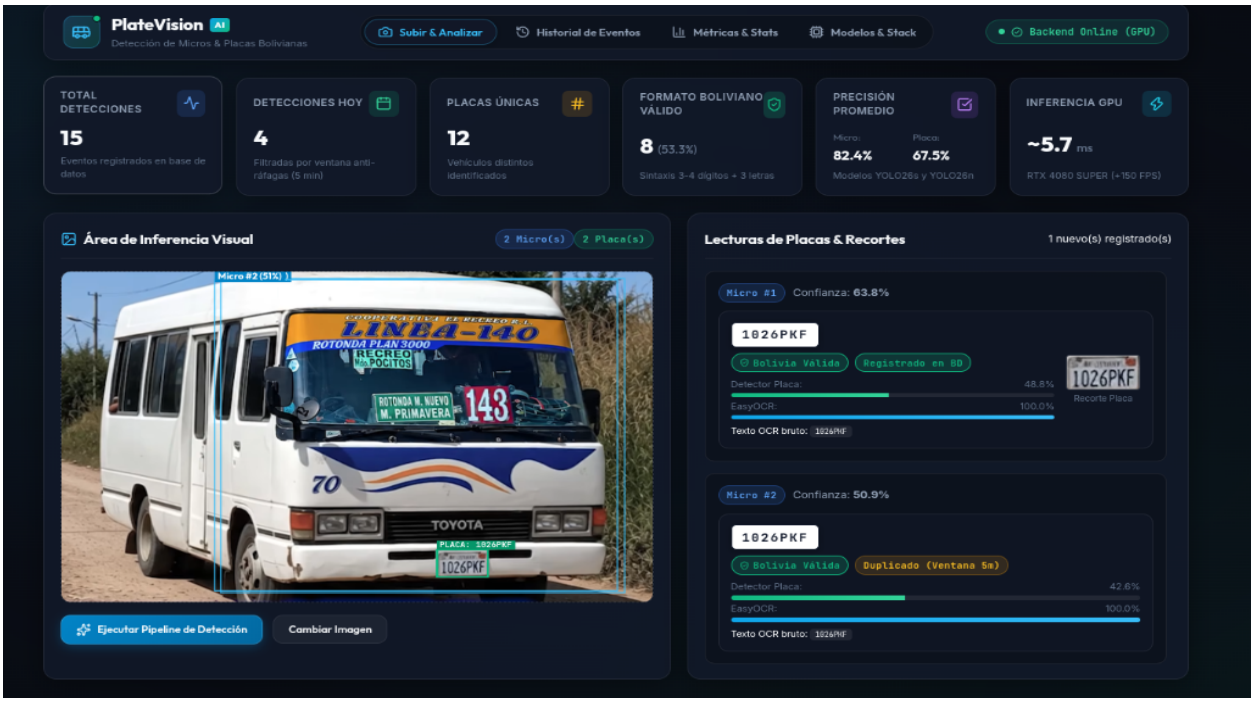


Figura 1: *Inferencia Activa en Dashboard: Detección de Microbús, Matrícula 1026PKF Validada (100% OCR), Control Anti-Duplicados y Latencia GPU (~5.7 ms)*

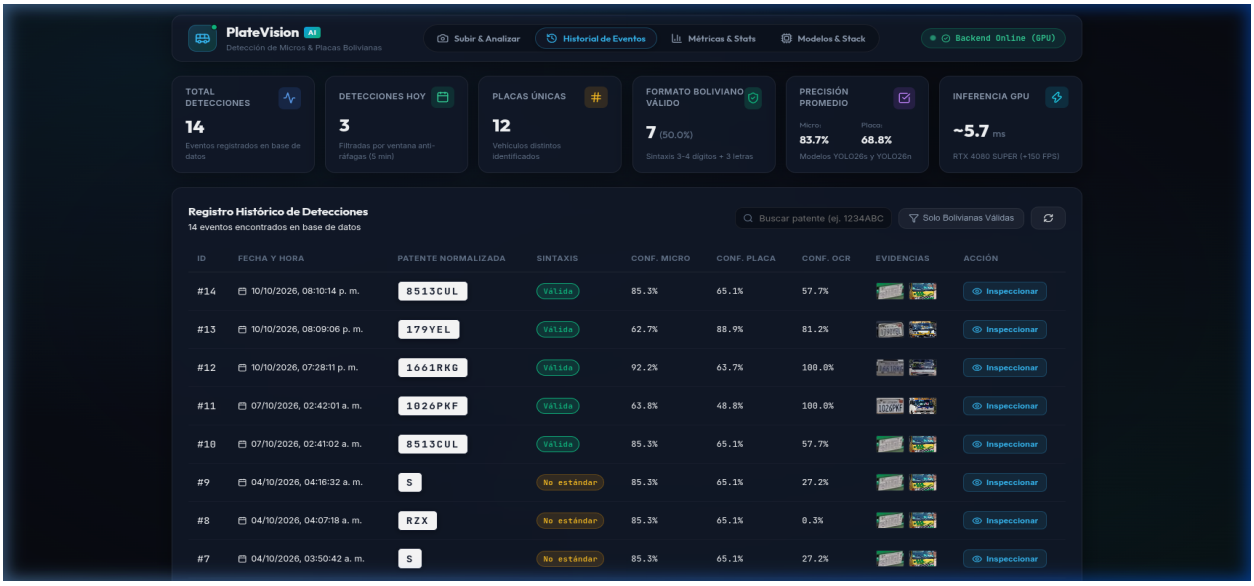


Figura 2: *Historial de Eventos en SQLite con Filtros de Validez Boliviana y Miniaturas*

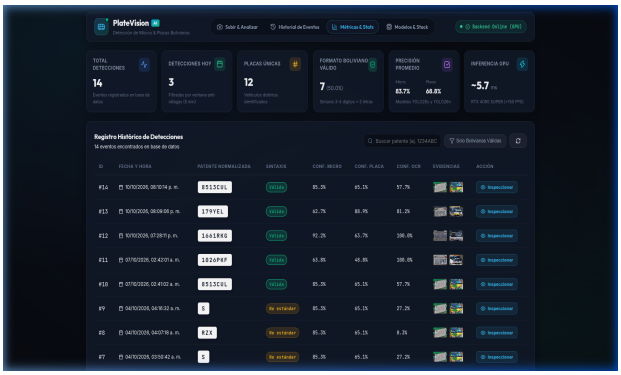


Figura 3: Panel de Estadísticas y KPIs

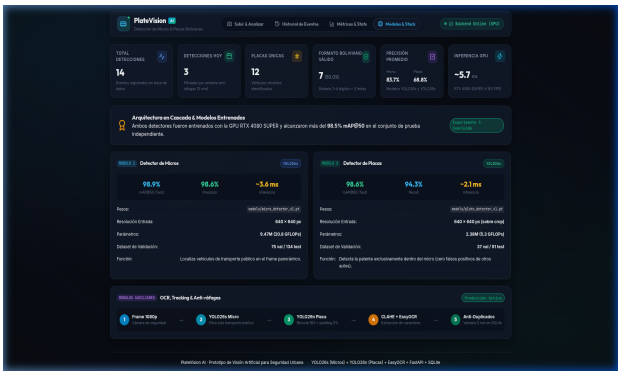


Figura 4: Monitor de Servicios y Modelos

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y REFERENCIAS

1. La arquitectura en cascada (YOLO26s + YOLO26n) demostró ser la estrategia óptima para ALPR en transporte público urbano, superando el 98% de mAP50 con tiempos de respuesta aptos para procesamiento en tiempo real a 60+ FPS en GPU.
2. El preprocesamiento fotométrico continuo en escala de grises con corrección Gamma no lineal demostró ser muy superior a la binarización rígida para la recuperación de caracteres estampados sin pintura.
3. Como trabajo futuro, se recomienda entrenar un detector YOLOv11 Nano exclusivo para los 36 caracteres troquelados e incorporar un módulo de fusión temporal (ByteTrack) para consolidar lecturas de múltiples cuadros en secuencias de video.

Referencias Bibliográficas:

[1] J. Redmon et al., 'You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection', IEEE CVPR, 2016.

[2] Ultralytics, 'YOLOv8 & YOLOv11 Framework Documentation', 2024. https://github.com/ultralytics/ultralytics

[3] Y. Du et al., 'PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System', arXiv:2009.09941, 2020.

[4] R. Laroca et al., 'A Robust Real-Time Automatic License Plate Recognition Based on the YOLO Detector', IJCNN, 2018.